



**Análisis de la mortalidad por Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) en Chile:
Tendencias en el tiempo y diferencias por región
(1990–2023)**

Catalina Mancilla Perales
Javiera Campos González

Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Católica del Maule
Talca, Chile

Curso: Series de Tiempo
Docente: José Miguel Zúñiga Núñez

1 Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad grave del sistema nervioso que daña las neuronas encargadas de controlar los movimientos. Afecta tanto a las neuronas del cerebro como a las de la médula espinal. Al dañarse estas neuronas, los músculos pierden fuerza poco a poco, lo que hace que los pacientes sufran de parálisis, pérdida de movilidad y problemas para hablar o tragar. Lamentablemente, es una enfermedad que no tiene cura y con una mortalidad de aproximadamente la totalidad de los casos en un plazo de 3 a 5 años desde que aparecen los primeros síntomas, principalmente porque la persona ya no puede respirar bien por sí misma.

En todo el mundo, la ELA se considera una enfermedad rara debido a que existen pocos casos. Se estima que hay entre 4 y 7 enfermos por cada 100.000 personas. Aunque son pocos casos, es un tema muy importante para la salud pública ya que el impacto en las familias es devastador, tanto en lo emocional como en lo económico, dado que el paciente se vuelve muy dependiente rápido y necesita ventilación asistida, alimentación especial y un equipo de médicos especializados.

En Chile se ha hablado más del ELA últimamente, sobre todo porque se incorporó a la Ley Ricarte Soto (para financiar ventiladores mecánicos) y al GES en 2022. Sin embargo, no hay muchos estudios largos que analicen cómo ha sido la mortalidad por esta enfermedad a lo largo de los años. Por eso, estudiar los datos de las muertes nos ayuda a ver cómo ha cambiado el riesgo, qué recursos se van a necesitar en el futuro y si el diagnóstico se hace de forma justa en todas las regiones del país.

El objetivo de este trabajo es analizar la tendencia de las muertes por ELA en Chile en los últimos 33 años (1990 a 2023) y ver si hay diferencias entre las regiones. Para lograrlo, usamos datos públicos de defunciones y de población, aplicando modelos estadísticos en RStudio.

2 Materiales y Métodos

2.1 Fuentes de Datos y Criterios de Selección

Hicimos un análisis usando datos de dos fuentes oficiales chilenas de libre acceso:

1. **Datos de defunciones del DEIS:** Usamos el registro de muertes del Ministerio de Salud (DEIS) desde 1990 hasta 2023. Aunque el archivo también tenía datos preliminares de 2024 a 2026, los cuales no serán utilizados.
2. **Datos de población del INE:** Para calcular las tasas usamos las estimaciones de población del INE basadas en el Censo 2017. Para el análisis de todo el país usamos la población a junio de cada año para que no se dupliquen los datos, y para el análisis de las regiones sumamos la población urbana y rural por edad, sexo y año.

Para buscar las muertes por ELA tuvimos que tener en cuenta que en 1997 Chile cambió el sistema de clasificación de enfermedades:

- **CIE-9 (de 1990 a 1996):** Seleccionamos los códigos de diagnóstico 3352 y 335.2 ("Enfermedad de las neuronas motoras").
- **CIE-10 (de 1997 a 2023):** Identificamos los códigos de la subcategoría G122 y G12.2 ("Enfermedad de las neuronas motoras"), que es donde se anota la ELA en Chile de manera específica, revisando también las glosas de texto para estar seguras de que correspondieran a ELA.

2.2 Procesamiento de Variables y Grupos de Edad

Se realizó una limpieza de los datos usando R. Ordenamos las variables de año de muerte, sexo y región de residencia. La edad la pasamos a años y los agrupamos en 5 grupos: menos de 20 años (< 20), de 20 a 39 años ($20 - 39$), de 40 a 59 años ($40 - 59$), de 60 a 79 años ($60 - 79$) y de 80 o más años ($80+$).

2.3 Análisis Estadístico

2.3.1 Cálculo de Tasas y Estandarización Directa

Calculamos las tasas brutas anuales de mortalidad a nivel nacional expresadas por cada 100.000 habitantes:

$$T_t = \frac{D_t}{P_t} \times 100.000 \quad (1)$$

donde D_t es el total de muertes por ELA y P_t es la población nacional estimada en el año t . También calculamos las tasas separadas por sexo ($T_{t,s}$) y por grupos de edad ($T_{t,g}$).

Como la población chilena ha envejecido bastante en estas décadas (ahora hay más adultos mayores que antes), hicimos una estandarización directa de la tasa nacional (TA_t). Esto nos permite calcular una tasa ajustada usando una población estándar fija (el promedio de los años) para que la comparación en el tiempo sea justa y no dependa del envejecimiento de la población. La fórmula fue:

$$TA_t = \sum_g w_g \cdot T_{t,g} \quad (2)$$

donde w_g representa la ponderación del grupo de edad g en la población estándar ($\sum_g w_g = 1$).

2.3.2 Modelamiento de Tendencia Temporal (Modelo Quasi-Poisson)

Para ver la tendencia de las muertes a lo largo de los años, usamos modelos lineales generalizados (GLM). Empezamos con un modelo de Poisson con logaritmo y un término offset para controlar el crecimiento de la población:

$$\log(E[D_t]) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{tiempo}_t + \log(P_t) \quad (3)$$

donde la variable tiempo_t se calculó restando el año de análisis menos el año inicial ($t - 1992$), para que el intercepto β_0 sea más fácil de interpretar.

Calculamos el parámetro de dispersión para ver si el modelo tenía problemas:

$$\hat{\phi} = \frac{\text{Devianza residual}}{\text{Grados de libertad residuales}} \quad (4)$$

Para evitar errores en los intervalos de confianza en caso de que hubiera sobredispersión, usamos finalmente un modelo Quasi-Poisson. A partir del coeficiente de la pendiente β_1 calculamos el Cambio Porcentual Anual (APC) mediante:

$$\text{APC} = 100 \cdot (e^{\beta_1} - 1) \quad (5)$$

2.3.3 Análisis Espacial y Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR)

Para comparar las regiones (periodo 2002–2023), aplicamos una estandarización indirecta para controlar las diferencias demográficas de edad y sexo en cada región. Calculamos las tasas nacionales de referencia para cada combinación de año a , sexo s y grupo de edad g : $\lambda_{a,s,g}^{\text{ref}} = D_{a,s,g}^{\text{nac}} / P_{a,s,g}^{\text{nac}}$.

Las muertes esperadas (E_r) en cada región r se calcularon aplicando las tasas nacionales a la población de esa misma región ($N_{r,a,s,g}$):

$$E_r = \sum_{a,s,g} N_{r,a,s,g} \cdot \lambda_{a,s,g}^{\text{ref}} \quad (6)$$

La Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR_r) se calcula dividiendo las muertes reales observadas (O_r) por las esperadas (E_r):

$$\text{SMR}_r = \frac{O_r}{E_r} \quad (7)$$

Calculamos los intervalos de confianza del 95% exactos para el SMR usando la distribución de Poisson y la aproximación de Chi-cuadrado:

$$O_{r,L} = \frac{1}{2} \chi_{2O_r, 0,025}^2, \quad O_{r,U} = \frac{1}{2} \chi_{2(O_r+1), 0,975}^2 \quad (8)$$

$$\text{SMR}_{r,\text{inf}} = \frac{O_{r,L}}{E_r}, \quad \text{SMR}_{r,\text{sup}} = \frac{O_{r,U}}{E_r} \quad (9)$$

Si el SMR_r es mayor que 1, significa que hubo más muertes de lo esperado en esa región, y si es menor que 1, hubo menos de lo esperado. Decimos que la diferencia es estadísticamente significativa si el intervalo de confianza del 95% no incluye al 1.0.

3 Resultados

3.1 Descripción Epidemiológica de la Muestra

Encontramos un total de **4.259 muertes por ELA** en Chile entre 1990 y 2023. La mayoría de los fallecidos fueron hombres: 2.373 casos (55,7%) frente a 1.886 casos en mujeres (44,3%), mostrando que la enfermedad afecta más a los hombres de forma constante en el tiempo.

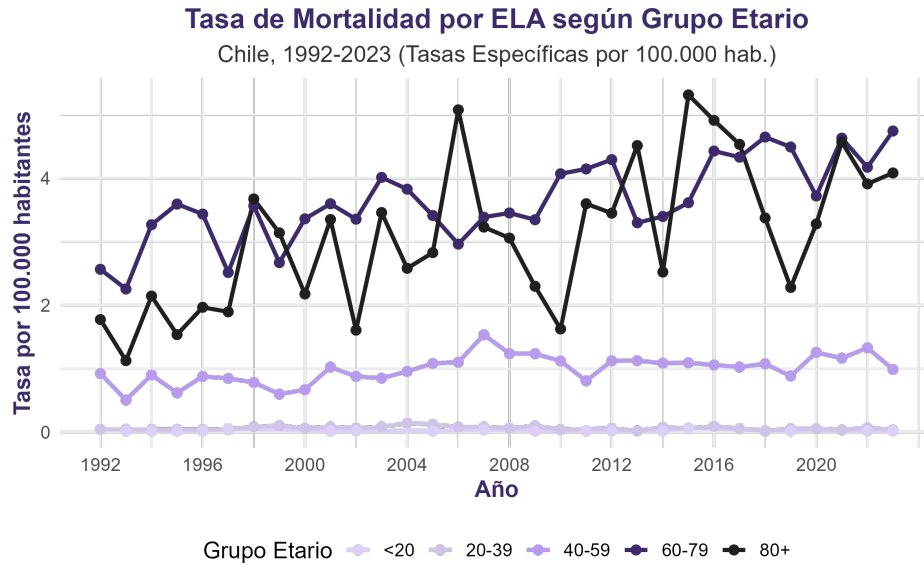


Figura 1: Tasa nacional de mortalidad por ELA por 100.000 habitantes en Chile por grupo de edad, periodo 1992–2023.

La edad promedio al morir fue de **63,7 años** (mediana de **65 años**). Como se ve en la Figura 1, casi no hay muertes en menores de 20 años (solo el 0,5 %) y la gran mayoría se concentra en el grupo de 60 a 79 años. Las tasas para las personas mayores son las que han experimentado el crecimiento más rápido en los últimos años.

3.2 Tendencia Temporal Nacional

La tasa bruta de mortalidad nacional por ELA subió de forma constante durante el periodo estudiado, pasando de **0,42 muertes por cada 100.000 habitantes** en 1992 (58 defunciones) a **1,16 muertes por cada 100.000 habitantes** en 2023 (230 defunciones).

El modelo Quasi-Poisson ajustó muy bien los datos. Calculamos la sobredispersión residual de la regresión de Poisson y nos dio un parámetro de dispersión $\hat{\phi} = 0,87$. Al ser menor a 1,5, confirma que no hay un problema grave de sobredispersión en los datos, pero mantuvimos el uso de la variante Quasi-Poisson para reportar estimaciones e intervalos de confianza sumamente robustos.

Tabla 1: Resultados del modelo de regresión Quasi-Poisson para la tendencia temporal de la mortalidad por ELA en Chile (1992–2023).

Variable	Coefficiente (β)	Error Estándar	Valor t	Valor p
Intercepto (β_0)	-12,3450	0,0346	-356,98	< 0,001
Tiempo (β_1 , por año)	0,0324	0,0016	19,74	< 0,001

El coeficiente del tiempo estimado por el modelo fue $\beta_1 = 0,0324$ ($p < 0,001$, ver Tabla 1). Esto significa que la tasa de mortalidad nacional por ELA aumenta un **3,3%** cada año (APC = 3,3%).

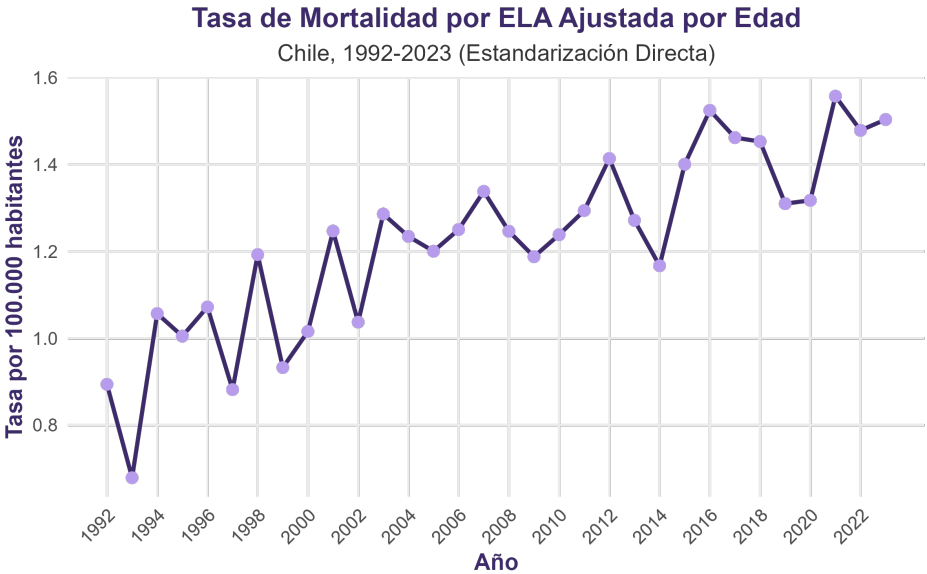


Figura 2: Tasa nacional de mortalidad por ELA ajustada por edad (línea morada) y tasas observadas (puntos) en Chile, periodo 1992–2023.

Se puede ver que la tasa ajustada por edad (línea morada) sube de forma casi idéntica a las tasas crudas. Esto demuestra que la subida en las muertes por ELA no es solo porque la población sea más longeva hoy en día, sino que hay otros factores influyendo.

3.3 Análisis y Disparidades Regiones

El análisis del índice de mortalidad estandarizado (SMR) regional se realizó para el periodo 2002–2023, debido a que las proyecciones poblacionales regionales desagregadas por edad y sexo del INE están disponibles desde 2002. Al comparar las regiones mediante estandarización indirecta, se observaron marcadas diferencias territoriales en el país, evidenciando que varias regiones presentaron un número de muertes significativamente mayor o menor al esperado según la población de referencia (ver Tabla 2).

Tabla 2: Razones de Mortalidad Estandarizadas (SMR) significativas por ELA en regiones de Chile (2002–2023).

Región	SMR	IC 95%	Clasificación
Magallanes y la Antártica Chilena	1,42	[1,04 ; 1,88]	Sobre lo esperado
Valparaíso	1,13	[1,03 ; 1,25]	Sobre lo esperado
Metropolitana de Santiago	1,09	[1,03 ; 1,14]	Sobre lo esperado
La Araucanía	0,79	[0,67 ; 0,92]	Bajo lo esperado

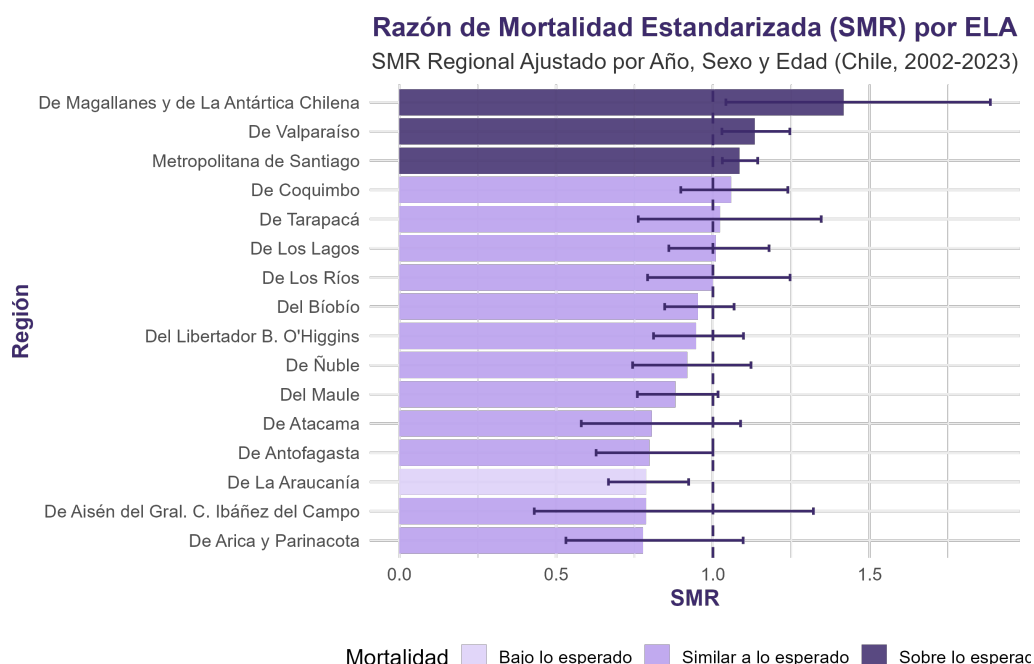


Figura 3: Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) regional por ELA en Chile (2002–2023) con intervalos de confianza del 95%.

El exceso de mortalidad más alto se encontró en la **Región de Magallanes y de la Antártica Chilena**, con un $SMR = 1,42$. Esto significa que hubo un 42% más de muertes reales que las esperadas según su población. Le siguen la **Región de Valparaíso** con un $SMR = 1,13$ (13% de exceso) y la **Región Metropolitana de Santiago** con un $SMR = 1,09$ (9% de exceso).

Por el contrario, la **Región de La Araucanía** tuvo menos muertes de lo esperado, con un $SMR = 0,79$ (un 21% menos de defunciones registradas). Las otras 12 regiones de Chile tuvieron valores compatibles con el promedio nacional (Figura 3).

4 Discusión

Este estudio analizó la evolución temporal y la distribución geográfica de la mortalidad por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Chile entre 1990 y 2023. Los resultados muestran un aumento sostenido de la mortalidad, con un incremento promedio anual de 3,3

Aunque el envejecimiento de la población podría explicar parte de esta tendencia, dado que la ELA afecta principalmente a personas mayores, el aumento observado en las tasas ajustadas sugiere que otros factores también podrían estar influyendo. Entre ellos se encuentran:

1. **Mejoras en el diagnóstico de la enfermedad:** Durante las últimas décadas se ha ampliado el acceso a especialistas y a exámenes complementarios utilizados en el diagnóstico de la ELA. Esto podría haber favorecido la identificación de casos que anteriormente no eran diagnosticados o registrados como tales.
2. **Mayor precisión en los registros de mortalidad:** Los cambios en los sistemas de clasificación de enfermedades y las mejoras en el registro de las causas de defunción podrían haber contribuido a una identificación más precisa de las muertes atribuibles a ELA.

4.1 Interpretación de las Disparidades Regionales

Al comparar las regiones mediante el SMR se observaron diferencias importantes en la mortalidad por ELA. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que este estudio no permite identificar las causas específicas que explican las variaciones regionales.

Las regiones Metropolitana ($SMR = 1,09$) y de Valparaíso ($SMR = 1,13$) presentaron una mortalidad superior a la esperada. Esto podría estar relacionado con una mayor disponibilidad de especialistas, centros de referencia y recursos diagnósticos, lo que facilitaría la detección y el registro de los casos.

Por otra parte, Magallanes mostró el SMR más elevado (1,42). Aunque se trata de una región con una población relativamente pequeña, el exceso de mortalidad observado fue estadísticamente significativo. Este hallazgo requiere ser investigado en estudios futuros para determinar si responde a características propias de la población, factores ambientales o diferencias en el diagnóstico y registro de los casos.

En contraste, La Araucanía presentó una mortalidad menor a la esperada ($SMR = 0,79$). Una posible explicación podría estar relacionada con diferencias en el acceso a la atención especializada o en la detección de la enfermedad, aunque esta hipótesis no puede ser evaluada con los datos disponibles.

4.2 Limitaciones de los Datos Administrativos

Este estudio presenta limitaciones asociadas al uso de datos provenientes de registros administrativos de mortalidad.

- **Calidad de los certificados de defunción:** Los resultados dependen de la precisión con que la causa de muerte fue registrada en los certificados de defunción. En particular, es posible que algunos casos de ELA no hayan sido identificados o consignados correctamente, especialmente en personas de edad avanzada con múltiples enfermedades.
- **Ausencia de información clínica:** La base de datos utilizada no incluye antecedentes clínicos detallados, como el subtipo de ELA, el uso de ventilación asistida, los tratamientos recibidos o el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y el fallecimiento. Esto limita la posibilidad de analizar factores asociados a la evolución y supervivencia de los pacientes.

5 Conclusiones

En este estudio se observó que las muertes por ELA en Chile han aumentado de forma constante durante los últimos 34 años, con un incremento promedio de 3,3

Los resultados sugieren que esta tendencia podría estar relacionada con una mejor capacidad del sistema de salud para diagnosticar la enfermedad, debido a la mayor disponibilidad de especialistas y exámenes, así como con mejoras en el registro de las causas de muerte en las bases del DEIS.

A nivel regional, el análisis del SMR mostró diferencias importantes dentro del país. Las regiones Metropolitana y de Valparaíso presentan una mortalidad mayor a la esperada, lo que podría relacionarse con una mayor concentración de hospitales de alta complejidad y especialistas. En cambio, regiones más rurales como La Araucanía muestran valores más bajos, lo que podría estar asociado a dificultades de acceso a la atención de salud y a posibles subdiagnósticos o registros incompletos de la enfermedad.

Un resultado destacado es el alto SMR observado en la Región de Magallanes ($SMR = 1,42$), el cual debería ser investigado en futuros estudios para entender si se debe a factores propios de la región, como condiciones ambientales o posibles factores genéticos, o bien a diferencias en la calidad del diagnóstico y del registro de los casos.

En general, estos resultados muestran que los registros de mortalidad son una fuente útil para estudiar la evolución de enfermedades como la ELA. Sin embargo, también evidencian la importancia de seguir mejorando la equidad en el acceso a diagnóstico y tratamiento en todo el país, especialmente en zonas más aisladas, donde las brechas en salud pueden ser mayores.

Referencias

- [1] Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de Chile. *Bases de datos oficiales de defunciones por causa básica en Chile (1990–2023)*. Disponible en: <https://deis.minsal.cl/>.
- [2] Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile. *Estimaciones y proyecciones de población a nivel nacional y regional basadas en el Censo 2017*. Disponible en: <https://www.ine.gob.cl/>.
- [3] World Health Organization. *International Classification of Diseases, ICD-9 and ICD-10*. Disponible en: <https://www.who.int/>.
- [4] Villaverde-Hueso, A. et al. Mortality due to cystic fibrosis over a 36-year period in Spain: time trends and geographic variations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2019.
- [5] Scotet, V. et al. The changing epidemiology of cystic fibrosis. *Genes*, 2020.
- [6] Dobson, A.J., Barnett, A.G. *An Introduction to Generalized Linear Models*. 4th ed. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2018.
- [7] McCullagh, P., Nelder, J.A. *Generalized Linear Models*. 2nd ed. London: Chapman & Hall/CRC, 1989.
- [8] Rothman, K.J., Greenland, S., Lash, T.L. *Modern Epidemiology*. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
- [9] Ministerio de Salud de Chile. *Guía Clínica para el Diagnóstico y Manejo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)*. Santiago de Chile: MINSAL, 2017.
- [10] Elborn JS. Cystic fibrosis. *The Lancet*, 2016; 388(10059): 2519–2531.